# 청담 DB 스키마: A와 B가 DB로만 주고받는 계약서

수집·공고·버전·추출·알림, 13개 테이블의 역할과 예시

2026-10-21 · 팀 스키마 합의 미팅

# 스키마는 A와 B가 서로의 코드를 보지 않고 일하게 해 주는 계약서다

서비스는 두 덩어리이고, 둘 사이의 접점은 DB뿐이다

- **A (Python)**: 청약홈 API 수집, 공고 PDF 추출, 발송 대기 적재
- **B (Spring)**: 웹 화면, 이메일 구독, 메일 발송과 이력
- 둘은 API로 호출하지 않고 **같은 PostgreSQL**을 읽고 쓴다
- 그래서 컬럼 이름과 의미가 곧 인터페이스다. 한쪽이 바꾸면 다른 쪽이 깨진다

# 테이블은 5개 영역, 테이블마다 쓰는 쪽은 한 명이다

상대 쪽 테이블은 읽기만 한다

| 영역 | 테이블 | 쓰는 쪽 |
|---|---|---|
| 수집 | crawl_run | A |
| 공고 | notice, notice_schedule, notice_unit | A |
| 버전 | notice_version, notice_change | A |
| 추출 | extraction_run, extracted_item, item_evidence | A |
| 구독 | subscription | B |
| **발송 대기** | **alert_outbox, alert_outbox_notice** | **A가 적재, B가 상태 갱신** |
| 발송 이력 | alert_log | B |

SCHEMA.md §1 표를 정리. 발송 대기만 두 쪽이 나눠 쓴다

# 여섯 가지 설계 원칙이 "무엇을 어디에 저장하는가"를 결정한다

NULL과 0을 구분하고, 접수 상태는 저장하지 않는다

- **쓰는 쪽은 테이블마다 하나**: 충돌과 책임 모호성을 없앤다
- **원문(raw jsonb) + 가공 값**: 해시 비교와 재가공은 원문으로, 화면과 필터는 숫자·날짜 컬럼으로
- **접수 상태는 저장 안 함**: 시작·종료일만 저장하고 조회 때 오늘(KST)과 비교
- **NULL ≠ 0**: 무순위의 특별공급 유형별 세대수는 NULL, APT는 0 이상
- **정정은 버전으로 쌓기**, **개인정보는 이메일 하나뿐이며 해지 시 삭제**

# crawl_run은 "수집이 살아 있는가"를 알려 주는 신호등이다

수집 1회 = 1행. 이 기록이 경고와 알림 발송의 전제가 된다

- 컬럼: 시작·종료 시각, status(running·success·failed), 확인·신규·정정 건수, error
- 마지막 success가 **24시간**을 넘으면 목록 화면에 경고
- 알림 메일은 **수집이 success로 끝난 뒤에만** 적재·발송
- 예: 10/21 07:00 시작, success, 120건 확인, 신규 3건, 정정 1건

# 공고는 notice 한 행, 일정과 주택형은 자식 테이블로 푼다

한 공고(notice)에 일정(schedule)이 여러 줄, 주택형(unit)이 여러 줄

### notice (공고 1건)

- PK는 house_manage_no, APT와 무순위를 한 테이블에
- 이름·지역·접수일·세대수·청약홈 URL
- raw와 raw_hash로 원문 보관·정정 감지
- 예: 부산 ◯◯ 푸르지오, 민영, 300세대

### notice_schedule (단계별 일정)

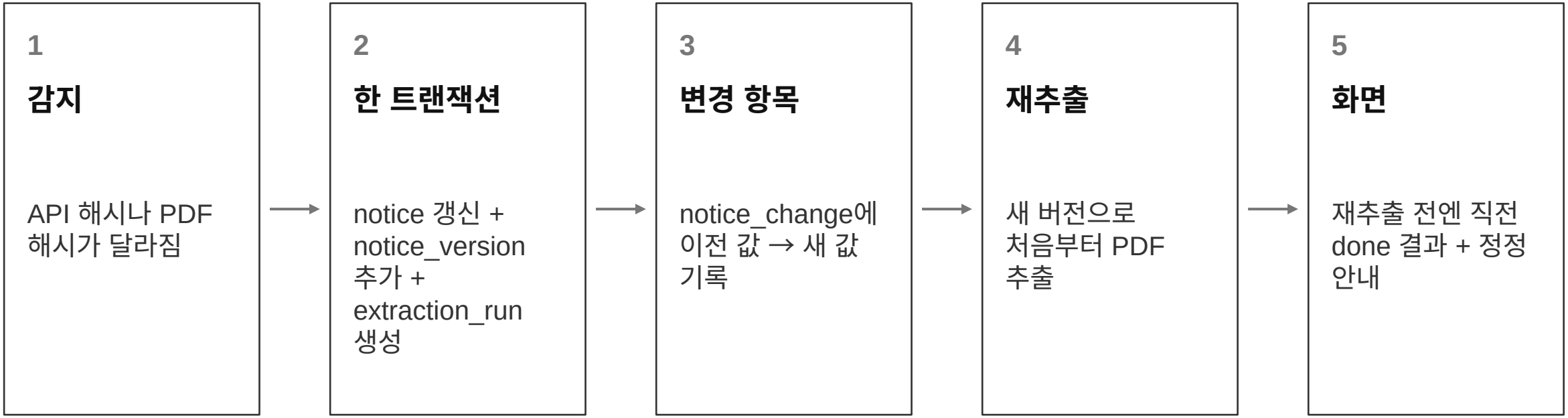
- stage × area 별 시작·종료일
- 특별·1순위·2순위·무순위·당첨발표·계약
- 캘린더 이벤트와 타임라인의 원천
- 예: (공고123, rank1, local, 10/26)

### notice_unit (주택형)

- 전용면적, 분양가(만원), 일반·특별 세대수
- 특별공급 유형별 세대수는 NULL ≠ 0
- 필터(면적·가격)와 분양가 범위 집계의 원천
- 예: 084.8860A, 최고가 78,000만원

# 정정 공고는 덮어쓰지 않고, 한 트랜잭션으로 새 버전을 쌓는다

notice는 최신 값, 이력은 notice_version과 notice_change



# 추출 결과는 작업 → 항목 → 근거 순으로 내려가며 검증 가능하게 남는다

모든 항목은 PDF 쪽 번호와 인용문을 가진다

### extraction_run (작업)

- 공고 버전당 1건, 최대 3회 시도
- 모델·프롬프트 버전·토큰·비용 기록
- 확인 필요 비율 0.30 초과 시 failed
- 예: claude-opus-5-5, $0.35, done

### extracted_item (요건 항목)

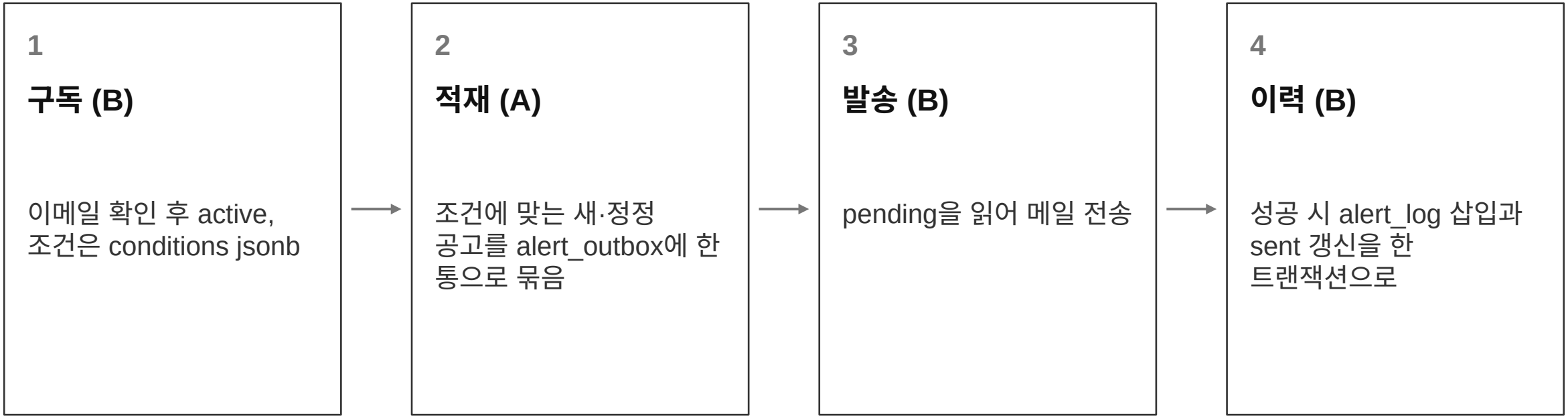
- category 1~6, 6이면 constraint_code 필수
- targets: 어떤 공급 유형에 해당하는가
- status: confirmed / needs_review
- 예: "당첨 후 5년간 재당첨 제한"

### item_evidence (근거)

- 항목당 1개 이상: page, quote
- verified: 인용문이 그 쪽 원문에 실제로 있는가
- 환각 방지의 마지막 장치
- 예: p.12, verified=true

# 알림은 구독 → 적재 → 발송 → 이력으로 흐르고, 두 쪽이 바통을 넘긴다

매일 07:30 전 A가 적재하고, B가 발송한다



# 중복 구독, 하루 두 통, 같은 공고 재발송은 제약 조건이 막는다

UNIQUE 제약이 애플리케이션 버그의 마지막 방어선이다

### subscription (B)

- email, conditions, 상태 4종(대기·구독·해지·중지)
- (email, conditions_hash) 유니크로 같은 조건 중복 방지
- confirm_token 7일, manage_token으로 관리·해지
- 예: a@x.com, 부산·84형, active

### alert_outbox (+ _notice)

- UNIQUE(subscription_id, send_date): 구독당 하루 한 통
- mail_type: new·correction·combined
- status pending·sent·failed, 일시 실패 1회 재시도
- 예: 구독7, 10/22, combined, pending

### alert_log (B)

- (구독, 공고, 버전, 종류) 유니크: 같은 것 재발송 방지
- 이메일 컬럼 없음
- 구독이 지워져도 집계용으로 남김
- 예: 구독7, 공고123, v2, correction

# 개인정보는 이메일 하나뿐이며, 해지·미확인·반송 때 규칙대로 지운다

파기 배치는 B가 하루 한 번 돌린다

- **해지**: 해지 메일을 먼저 보낸 뒤, 그 이메일의 구독이 모두 끝났으면 email = NULL
- **미확인 7일**: pending이고 요청 후 7일이 지나면 행 삭제
- **반송·스팸 신고**: suspended로 바꾸고 이메일은 차단용으로 유지
- 동의 시각(consent_at)은 구독 행에 남긴다

# 오늘 합의할 6가지: 스키마 소유자, 코드명, 조건 키가 핵심이다

SCHEMA.md §8 미정 사항 중 우선순위가 높은 순으로

1. **마이그레이션 소유**: B(Flyway)가 소유, A는 변경이 필요하면 PR로 요청
2. **constraint_code 6개**: SCREENS.md 블록 B와 대조해 확정하고 CHECK를 맞춘다
3. **conditions 키 이름**: S-01 URL 쿼리 파라미터를 그대로 사용, 필터가 바뀌면 마이그레이션
4. **PDF 보관**: MVP는 VM 디스크, 뷰어 우선순위에 따라 해시 비교 목적만 남을 수 있다
5. **무순위 NULL 필터**: 해당 필터를 쓰면 제외하고 안내 배너
6. **다시 구독하기**: 이메일 삭제 후에는 구독 시트로 보내 재입력